

Отчет по лабораторной работе №6

Операционные системы

Киселева Елизавета Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	18
6	Ответы на онтрольные вопросы	19

Список иллюстраций

4.1 Команда pwd	9
4.2 Просмотр содержимого каталога	9
4.3 Просмотр содержимого каталога	10
4.4 Просмотр содержимого каталога	10
4.5 Просмотр содержимого каталога	11
4.6 Перемещение между директориями и просмотр содержимого каталога	11
4.7 Создание директории	11
4.8 Создание директории	12
4.9 Создание директорий	12
4.10 Удаление директорий	12
4.11 Удаление директорий	12
4.12 Опция утилиты	13
4.13 Опции команды	13
4.14 Информация о pwd	14
4.15 Информация о mkdir	15
4.16 Информация о rmdir	15
4.17 Информация о rm	16
4.18 Команда history	17

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы – приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить следующие действия:
 - Перейти в каталог `/tmp`.
 - Вывести на экран содержимое каталога `/tmp`.
 - Определить, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`.
 - Перейти в домашний каталог и вывести на экран его содержимое. Определить, кто является владельцем файлов и подкаталогов.
3. Выполнить следующие действия:
 - В домашнем каталоге создать новый каталог с именем `newdir`.
 - В каталоге `~/newdir` создать новый каталог с именем `morefun`.
 - В домашнем каталоге создать одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалить эти каталоги одной командой.
 - Попробовать удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверить, был ли каталог удалён.
 - Удалить каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверить, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определить, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

5. С помощью команды `man` определить набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Использовать команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполнить модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.

Общий формат команд можно представить следующим образом: Команда `man`. Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.

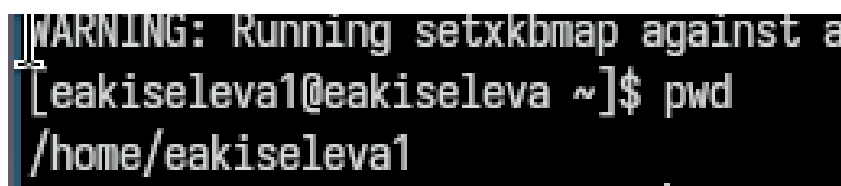
Формат команды: `man`

Файловая система ОС типа Linux — иерархическая система каталогов, подкаталогов и файлов, которые обычно организованы и сгруппированы по функциональному признаку. Самый верхний каталог в иерархии называется корневым и обозначается символом `/`. Корневой каталог содержит системные файлы и другие каталоги.

В работе с командами, в качестве аргументов которых выступает путь к какому-либо каталогу или файлу, можно использовать сокращённую запись пути.

4 Выполнение лабораторной работы

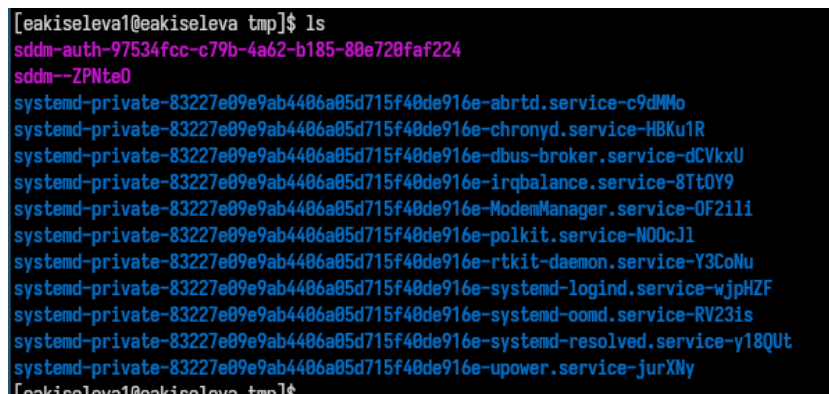
Полное имя домашнего каталога можно узнать с помощью утилиты `pwd` (рис. 4.1).



```
WARNING: Running setxkbmap against a
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pwd
/home/eakiseleva1
```

Рис. 4.1: Команда `pwd`

С помощью утилиты `ls`, пока что без ключей, просматриваю содержимое каталога `tmp` (рис. 4.2).



```
[eakiseleva1@eakiseleva tmp]$ ls
sddm-auth-97534fcc-c79b-4a62-b185-80e720faf224
sddm--ZPNte0
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-abrttd.service-c9dMMo
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-chronyd.service-HBKu1R
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-dbus-broker.service-dCVkxU
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-irqbalance.service-8Tt0Y9
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-ModemManager.service-0F2ili
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-polkit.service-N00cJl
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-rtkit-daemon.service-Y3CoNu
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-logind.service-wjphZF
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-oomd.service-RV23is
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-resolved.service-y18QUt
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-upower.service-jurXNy
[eakiseleva1@eakiseleva tmp]$
```

Рис. 4.2: Просмотр содержимого каталога

Пробую использовать команду `ls` с разными опциями. Опция `-l` позволит увидеть дополнительную информацию о файлах в каталоге: время создания, владельца, права (рис. 4.3).

```

[ekiseleva1@ekiseleva tmp]$ ls -l
total 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 21 10:35 sddm-auth-97534fcc-c79b-4a62-b185-88e720faf224
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 21 10:35 sddm--ZPNte0
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-abrtd.service-c9dMMo
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-chronyd.service-HBKu1R
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-dbus-broker.service-dCVkxU
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-irqbalance.service-8Tt0Y9
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-ModemManager.service-0F211i
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-polkit.service-N00cJl
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-rtkit-daemon.service-Y3Collu
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-logind.service-wjphZF
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-oomd.service-RV23is
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-resolved.service-y18Qut
drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-upower.service-jurXNy
[ekiseleva1@ekiseleva tmp]$

```

Рис. 4.3: Просмотр содержимого каталога

Опция -a покажет скрытые файлы в каталоге (рис. 4.4).

```

drwx----- 3 root root 60 map 21 10:35 systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-upower.service-jurXNy
[ekiseleva1@ekiseleva tmp]$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-97534fcc-c79b-4a62-b185-88e720faf224
sddm--ZPNte0
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-abrtd.service-c9dMMo
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-chronyd.service-HBKu1R
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-dbus-broker.service-dCVkxU
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-irqbalance.service-8Tt0Y9
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-ModemManager.service-0F211i
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-polkit.service-N00cJl
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-rtkit-daemon.service-Y3Collu
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-logind.service-wjphZF
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-oomd.service-RV23is
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-systemd-resolved.service-y18Qut
systemd-private-83227e09e9ab4406a05d715f40de916e-upower.service-jurXNy
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix

```

Рис. 4.4: Просмотр содержимого каталога

Перехожу в каталог /var/spool/ с помощью cd. Чтобы определить, есть ли в каталоге подкатлог с соответствующим именем, на самом деле, достаточно начать вводить какую-нибудь команду и имя файла и воспользоваться подсказкой tab, многие окружения рабочего стола обозначают файлы и каталоги разными цветами. Но на всякий случай воспользуемся утилитой ls с флагом -F, чтобы проверить, что мы найдем именно каталог. И да, в директории действительно есть такой каталог (рис. 4.5).

```
[eakiseleva1@eakiseleva tmp]$ cd /var/spool/
[eakiseleva1@eakiseleva spool]$ ls -F
abrt/ abrt-upload/ anacron/ at/ cron/ cups/ lpd/ mail/ plymouth/
[eakiseleva1@eakiseleva spool]$ |
```

Рис. 4.5: Просмотр содержимого каталога

Возвращаюсь в домашний каталог, для этого достаточно ввести команду `cd`. Затем проверяю содержимое каталога с помощью утилиты `ls`, опция `-l` позволяет определить владельцев файлов, опция `-a` показывает все содержимое каталога, `-F` поможет определить что из содержимого каталога файл, а что каталог (рис. 4.6).

```
[eakiseleva1@eakiseleva spool]$ cd
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ ls -laF
итого 96
drwx----- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 1090 map 15 18:44 ./
drwxr-xr-x. 1 root root 22 фев 24 17:25 ../
-rw----- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 23030 map 15 18:28 .bash_history
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 18 апр 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 246 map 14 15:15 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 893 map 15 17:33 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 142 map 14 15:15 .bashrc.d/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 14 map 14 15:09 bin/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 482 map 15 15:13 .cache/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 280 map 15 15:12 .config/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 0 map 15 18:44 Desktop/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 0 map 15 15:14 Documents/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 34 map 21 18:40 Downloads/
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 401 map 6 17:12 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 74 map 13 22:12 git-extended/
drwxr-xr-x. 1 root root 530 map 12 14:03 gitflow/
drwx----- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 156 map 15 18:29 .gnupg/
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 569 map 14 15:15 .gtkrc-2.0
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 18657 map 14 15:15 LICENSE
drwx----- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 20 фев 24 17:29 .local/
drwxrwxrwx. 1 root root 2698 map 15 17:14 mail/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 48 map 6 13:23 .mozilla/
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 422 map 7 14:00 .mupdf.history
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 16 июн 24 2023 pandoc-3.1.4/
drwx----- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 64 map 14 14:57 .password-store/
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 13 map 8 11:39 README.md
drwx----- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 132 map 14 13:35 .ssh/
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 18 map 7 08:54 .texlive2023/
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 5 фев 24 18:11 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 5 фев 24 18:11 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 5 фев 24 18:11 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 5 фев 24 18:11 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r--r-- 1 eakiseleva1 eakiseleva1 139 map 14 15:15 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 eakiseleva1 eakiseleva1 10 map 7 11:06 work/
```

Рис. 4.6: Перемещение между директориями и просмотр содержимого каталога

Создаю директорию `newdir` с помощью утилиты `mkdir`, затем проверяю, что директория создалась с помощью `ls` (рис. 4.7).

```
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ mkdir newdir
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ ls
bin Documents git-extended LICENSE newdir README.md Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
Desktop Downloads gitflow mail pandoc-3.1.4 work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ |
```

Рис. 4.7: Создание директории

Создаю для каталога newdir подкаталог morefun, проверяю, что каталог собран (рис. 4.8).

```
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ mkdir newdir/morefun
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ ls newdir/
morefun
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$
```

Рис. 4.8: Создание директории

Чтобы создать несколько директорий одной строчкой нужно перечислить названия директорий через пробел после утилиты mkdir (рис. 4.9). Проверяю, что все файлы созданы.

```
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ mkdir letters memos misk
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ ls
bin  Documents  git-extended  letters  memos  misk  newdir  pandoc-3.1.4  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  gitflow  LICENSE  README.md  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рис. 4.9: Создание директорий

Чтобы удалить несколько **пустых** директорий одной строчкой нужно перечислить названия директорий через пробел после утилиты rmdir (рис. 4.10). Проверяю, что все файлы удалены.

```
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ rmdir letters/ memos/ misk/
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ ls
bin  Documents  git-extended  LICENSE  newdir  README.md  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
Desktop  Downloads  gitflow  pandoc-3.1.4  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
```

Рис. 4.10: Удаление директорий

Удаляю директорию newdir с помощью утилиты rmdir, т.к директория не пустая, я добавляю флаг удалить рекурсивно -r, чтобы удались и все подкаталоги (рис. 4.11).

```
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ rmdir -p newdir/morefun/
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ ls
bin  Documents  git-extended  LICENSE  newdir  pandoc-3.1.4  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  gitflow  README.md  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рис. 4.11: Удаление директорий

Так как мне нужно найти опцию утилиты ls для сортировки, то логично сузить

поиск до результатов с таким же вопросом (рис. 4.12). Выяснила, что для сортировки и вывода информации нужна комбинация опций `-lt`.

```
eakiseleva@eakiseleva ~]$ man ls | grep "sort"
List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is
-c with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; other-
wise: sort by ctime, newest first
-f do not sort, enable -aU, disable -ls --color
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
reverse order while sorting
-S sort by file size, largest first
--sort=WORD
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
-t sort by time, newest first; see --time
-u with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first
-U do not sort; list entries in directory order
-v natural sort of (version) numbers within text
-X sort alphabetically by entry extension
eakiseleva@eakiseleva ~$
```

Рис. 4.12: Опция утилиты

С помощью `man cd` узнаю описание команды `cd` и ее опции. Основных опций немного (рис. 4.13). 1. `-P` - позволяет следовать по символическим ссылкам перед тем, как обработаны все переходы `“.”` 3. `-L` - переходит по символическим ссылкам только после того, как обработаны все переходы `“..”` 4. `-e` - позволяет выйти с ошибкой, если директория, в которую нужно перейти, не найдена.

```
[2]: Ошибка: man cd
eakiseleva@eakiseleva ~]$ man bash | grep 'cd'
troff:standard input:2881: warning: cannot select font 'CM'
OLDPWD The previous working directory as set by the cd command.
PWD The current working directory as set by the cd command.
CDPATH The search path for the cd command. This is a colon-separated list of directories in which the shell looks for destination direc-
tories specified by the cd command. A sample value is ".:~/usr".
HOME The home directory of the current user; the default argument for the cd builtin command. The value of this variable is also used
troff:standard input:3724: warning: cannot select font 'CM'
troff:standard input:3724: warning: cannot select font 'CM'
range expressions, where [a-d] is equivalent to [abcd], set value of the LC_ALL shell variable to C, or enable the
troff:standard input:5391: warning: cannot select font 'CM'
troff:standard input:5394: warning: cannot select font 'CM'
• the current working directory as set by cd, pushd, or popd, or inherited by the shell at invocation
troff:standard input:5978: warning: cannot select font 'CM'
troff:standard input:5998: warning: cannot select font 'CM'
troff:standard input:7258: warning: cannot select font 'CM'
Perform spelling correction on the current word, treating it as a directory or filename, in the same way as the cdspell shell op-
whose name is the same as a shell builtin, retaining the functionality of the builtin within the function. The cd builtin is com-
cd [-t][[-P [-e]] [-@]] [dir]
i.e., "...". If dir begins with a slash (/), then CDPATH is not used. The -P option causes cd to use the physical directory
terminated after a successful directory change, cd will return an unsuccessful status. On systems that support it, the -@ option
change is successful, cd sets the value of the PWD environment variable to the new directory name, and sets the OLDPWD environment
complete [-abcdefgjkuv] [-o comp-option] [-DEI] [-A action] [-G globpat] [-W wordlist]
If the top element of the directory stack is modified, and the -n option was not supplied, popd uses the cd builtin to change to
the directory at the top of the stack. If the cd fails, popd returns a non-zero value.
After the stack has been modified, if the -n option was not supplied, pushd uses the cd builtin to change to the directory at the
top of the stack. If the cd fails, pushd returns a non-zero value.
cd If set, the shell does not resolve symbolic links when executing commands such as cd that change the current working di-
```

Рис. 4.13: Опции команды

С помощью `man rwd` узнаю описание команды `rwd` и ее опции (рис. 4.14). 1. `-L` - брать директорию из переменной окружения, даже если она содержит символические ссылки. 2. `-P` - отбрасывать все символические ссылки.

```
Pwd(1)                                User Commands                                Pwd(1)

NAME
  pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        avoid all symlinks

  --help
        display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
  Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
```

Рис. 4.14: Информация о pwd

С помощью `man mkdir` узнаю описание команды `mkdir` и ее опции (рис. 4.15). 1. `-m` - устанавливает права доступа создаваемой директории как `chmod`, синтаксис тоже как у `chmod`. 2. `-p` - позволяет рекурсивно создавать директории и их подкаталоги 3. `-v` - выводит сообщение о созданных директориях 4. `-z` - установить контекст SELinux для создаваемой директории по умолчанию 5. `-context` - установить контекст SELinux для создаваемой директории в значении CTX

```
mkdir(1)                                User Commands

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a-rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
```

Рис. 4.15: Информация о mkdir

С помощью `man rmdir` узнаю описание команды `rmdir` и ее опции (рис. 4.16).

1. `--ignore-fail-on-non-empty` - отменяет вывод ошибки, если каталог не пустой, просто его игнорирует
2. `-p` - удаляет рекурсивно каталоги, если они все содержат в себе только удаляемый каталог
3. `-v` - выводит сообщение о каждом удалении директории.

```
rmdir(1)                                User Commands

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Рис. 4.16: Информация о rmdir

С помощью `man gm` узнаю описание команды `rm` и ее опции (рис. 4.17). 1. `-f` - игнорировать несуществующие файлы или аргументы, никогда не выводить запрос на подтверждение удаления 2. `-i` - выводить запрос на подтверждение удаления каждого файла 3. `-I` - вывести запрос на подтверждение удаления один раз, для всех файлов, если удаляется больше 3-х файлов или идет рекурсивное удаление 4. `-interactive` - заменяет предыдущие три опции, можно выбрать одну из них. 5. `-one-file-system` - во время рекурсивного удаления пропускать директорию из других файловых систем 6. `-no-preserve-root` если в качестве директории задана корневая, то считать что это обычная директория и начать удаление. 7. `-r`, `-R` - удаляет директории их содержимое рекурсивно 8. `-d`, `-dir` - удаляет пустые директории 9. `-v` - прописывает все действия команды

```

RM(1)                                     User Commands                                RM(1)
NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -f, -R, or --recursive are given, then rm
  prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interac-
  tive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is
  skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
      ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
      prompt before every removal

  -I
      prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving pro-
      tection against most mistakes

  --interactive[=WHEN]
      prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

  --one-file-system
      when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding com-
      mand line argument

```

Рис. 4.17: Информация о `rm`

Опции `--help` `--version` применимы почти ко всем утилитам, они показывают справку по команде и ее версию соответственно.

Вывела историю команд с помощью утилиты `history` (рис. 4.18).


```
[eakiseleva@eakiseleva ~]$ history
1 sudo -i
2 tmux
3 mc
4 tmux
5 dmesg | grep -i "processor"
6 sudo -i
7 sudo -i
8 xclip -i < ~/.ssh/id_ed25519.pub
9 mc
10 sudo -i
11 echo "test" | wl-copy
12 wl-paste
13 gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
14 sudo i
15 sudo -i
16 dnf install git
17 gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
18 sudo -i
19 git config --global user.name "Liza kiseleva"
20 git config --global user.email "lk3893398@gmail.com"
21 git config --global core.quotepath false
22 git config --global init.defaultBranch master
23 git config --global core.autocrlf input
24 git config --global core.autocrlf warn
```

Рис. 4.18: Команда history

5 Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

6 Ответы на онтрольные вопросы

1. Командная строка - это текстовая система, которая передает команды компьютеру и возвращает результаты пользователю. В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд.
2. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd`. Например: если я введу `pwd` в своем домашнем каталоге то получу `/home/evdvorkina`
3. С помощью команды `ls` можно определить имена файлов, при помощи опции `-F` уже мы сможем определить тип файлов, если нам необходимы скрытые файлы, добавим опцию `-a`. Пример есть в лабораторной работе.
4. С помощью команды `ls` можно определить имена файлов, если нам необходимы скрытые файлы, добавим опцию `-a`. Пример есть в лабораторной работе.
5. `rmdir` по умолчанию удаляет пустые каталоги, не удаляет файлы. `rm` удаляет файлы, без дополнительных опций (`-d`, `-r`) не будет удалять каталоги. Удалить в одной строчке одной командой можно файл и каталог. Если файл находится в каталоге, используем рекурсивное удаление, если файл и каталог не связаны подобным образом, то добавим опцию `-d`, введя имена через пробел после утилиты.
6. Вывести информацию о последних выполненных пользователем команд можно с помощью `history`. Пример приведет в лабораторной работе.
7. Используем синтаксис `!номеркоманды` в выводе `history:s/что заменяем/на`

что заменяем Примеры приведены в лабораторной работе.

8. Предположим, я нахожусь не в домашнем каталоге. Если я введу “cd ; ls”, то окажусь в домашнем каталоге и получу вывод файлов внутри него.
9. Символ экранирования - (обратный слеш) добавление перед спецсимволом обратный слеш, чтобы использовать специальный символ как обычный. Также позволяет читать системе название директорий с пробелом. Пример:
cd work/Операционные системы/
10. Опция -l позволит увидеть дополнительную информацию о файлах в каталоге: время создания, владельца, права доступа
11. Относительный путь к файлу начинается из той директории, где вы находитесь (она сама не прописывается в пути), он прописывается относительно данной директории. Абсолютный путь начинается с корневого каталога.
12. Использовать man или -help
13. Клавиша Tab.